

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

tralokinumab 150mg

(아트랄자프리필드시린지150밀리그램(트랄로키누맙), 레오파마(유))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1프리필드시린지 중 tralokinumab 150mg

☐ 효능·효과:

- 전신요법의 대상이 되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세~17세)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2023년 제12차 약제급여평가위원회: 2023년 11월 8일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2023년 9월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 ‘전신요법의 대상이 되는 성인 및 청소년에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료’에 허가받은 약제로, 대체약제와 비교 시 습진중증도평가지수(Eczema Area and Severity Index, EASI) 단기 반응률 등 효과면에서 불확실성이 있으나 유의하게 열등하다고 보기 어려우며, 제약사 제시 위험분담안() 고려 시 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있음.
- 현재 대체약제인 dupilumab의 약가 및 위험분담계약 내용 등이 공단 협상 중이므로, 협상 시 dupilumab 및 참고약제의 소요비용 변경 사항 등을 고려하도록 함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 ‘전신요법의 대상이 되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세~17세)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료’에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 dupilumab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 ‘전신요법의 대상이 되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세~17세)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료’에 허가받은 생물의약품으로, 타입2 사이토카인인터루킨-13(IL-13)에 특이적으로 결합하여 IL-13수용체 $\alpha 1$, $\alpha 2$ 서브유닛과의 상호작용을 억제하는 인간 IgG4 단일클론항체임.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾ 및 임상진료지침³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾에서 12세 이상의 중증 아토피피부염 환자의 전신 치료로 권고됨.

<체계적 문헌고찰>

- [AAAAI/ACAAI⁷⁾]⁸⁾ 2022년 11월 29일까지 검색된 아토피피부염의 전신 및 광선치료의 무작위배정 시험 중 75개의 중재법을 평가한 149개 시험을 포함하여 중등도에서 중증 아토피피부염 28,686명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,
 - (생물학적 제제) 신청품 및 dupilumab은 중등도의 효과를 나타냈으며, 가장 안전하였으나 결막염 발생이 약간 증가하였음.
 - (JAK 억제제) 고용량 upadacitinib이 환자에게 중요한 결과(patient-important outcomes)⁹⁾ 6가지 중 5가지에서 가장 효과적이었으며, 고용량 abrocitinib 및 저용량 upadacitinib이 2가지 결과에서 가장 효과적으로 나타났으나, 이러한 JAK 억제제들은 이상반응 증가 측면에서 가장 유해하였음.
 - ✓ 저용량 baricitinib은 가장 적은 효과를 나타냄.
 - (면역억제제 등) azathioprine, 경구 corticosteroids, cyclosporine, methotrexate, mycophenolate, 광선치료 등의 효과와 안전성에 대한 근거 수준은 상대적으로 낮음.
- [Drucker AM, et al.]¹⁰⁾ 2021년 6월 15일까지 검색된 중등도에서 중증 아토피피부염의 전신 면역조절제를 8주 이상 투여한 무작위배정 임상시험 60개, 16,579명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,

- (유효성) 16주 이상 치료한 성인에서
 - ✓ Abrocitinib 200mg (mean difference [MD], 2.2; 95% credible interval [CrI], 0.2-4.0; high certainty) 및 upadacitinib 30mg (MD, 2.7; 95% CrI, 0.6-4.7; high certainty) 투여군이 dupilumab 보다 약간 더 EASI 점수¹¹⁾를 감소시키는 것과 연관됨.
 - ✓ Abrocitinib 100mg (MD, -2.1; 95% CrI, -4.1 to -0.3; high certainty), baricitinib 4mg (MD, -3.2; 95% CrI, -5.7 to -0.8; high certainty), baricitinib 2mg (MD, -5.2; 95% CrI, -7.5 to -2.9; high certainty), 신청품(MD, -3.5; 95% CrI, -5.8 to -1.3; high certainty) 투여군은 dupilumab 보다 약간 덜 EASI 점수를 감소시키는 것과 연관됨.
 - ✓ Upadacitinib 15mg와 dupilumab 사이에는 차이가 없었음(MD, 0.2; 95% CrI, -1.9 to 2.2; high certainty).
 - ✓ 이러한 결과의 경향성은 POEM¹²⁾, DLQI¹³⁾, PP-NRS¹⁴⁾에서도 유사하였음.
- (결론) Abrocitinib 200mg 및 upadacitinib 30mg 투여는 dupilumab 보다 약간 더 좋은 점수, upadacitinib 15mg 투여는 dupilumab과 유사한 점수와 연관되었으며, abrocitinib 100mg, baricitinib 4mg·2mg, 신청품 투여는 약간 더 나쁜 점수와 관련성을 보임.
- [Sedeh FB, et al.]¹⁵⁾ 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자에서 단클론 항체인 신청품과 dupilumab, JAK 억제제 전신치료의 유효성을 비교하기 위해 본 체계적 문헌 고찰이 수행되었으며, 1차 평가지표는 EASI 점수의 50%, 75%, 90% 개선으로 19개 연구의 6,444명의 환자가 포함되었음.
- (유효성) 국소 코르티코스테로이드와의 병용요법 연구결과, dupilumab은 EASI-50에서 가장 높은 효과를 나타냈으며, abrocitinib 200mg은 EASI-75, -90에서 가장 높은 점수를 보였음.
 - ✓ 신청품과 dupilumab JAK 억제제 모두 수용할만한 효과 프로파일과 임상적으로 적절한 EASI 점수 개선의 근거를 분석에 제공함.
 - ✓ 그러나, 대상 환자군에서 JAK 억제제의 장기 효과 입증에 대한 더 많은 연구가 필요함.
- [Cochrane]¹⁶⁾ 중등도에서 중증 아토피피부염에서 전신 면역억제 치료제의 여러 유형의 효과 및 안전성을 비교 평가하여 사용 가능한 전신 면역억제 치료제간의 순위를 매기기 위해, 2019년 8월까지 검색된 무작위배정 비교임상시험 74개 연구의 8,177명 환자가 분석되었으나, 이중 양적 합성이 가능한 70개 연구의 세 가지 종류의 면역억제제 29개가 평가되었으며, cyclosporin과 같은 전통적인 치료제, JAK 억제제와 같은 저분자 치료제, dupilumab과 같은 생물학적 제제가 포함됨.

- 네트워크 메타분석 결과, 다른 생물학적 제제 대비 dupilumab의 효과가 가장 좋다고 제시하였으며, 짧은 관찰기간에서 dupilumab은 위약 보다 EASI75 달성(RR 3.04, 95% CI 2.51-3.69) 및 POEM 점수 개선(mean difference 7.30, 95% CI 6.61-8.00)에 대해 더 효과적으로 관찰됨(high-certainty evidence).
- ✓ 신청품은 단기 EASI75 달성(RR 2.54, 95% CI 1.21-5.34)에서 위약 보다 더 효과적일 수 있으나(low-certainty evidence), 장기 EASI75 또는 단기 POEM 평가 관련 다른 근거는 없었음.

<무작위배정 비교임상시험>

- [성인 단독, ECZTRA 1&2]¹⁷⁾ 국소치료제에 불충분한 반응을 보인 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자(ECZTRA 1 802명, ECZTRA 2 794명)에게 신청품(Q2W) 또는 위약을 단독 투여한 52주 무작위배정(3:1), 이중맹검, 위약대조, 3상 시험인 ECZTRA 1과 2 시험 결과,
 - (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75¹⁸⁾ 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, ECZTRA 1에서 25.0% vs. 12.7% (차이 12.1%, 95%CI 6.5-17.7; P<0.001), ECZTRA 2에서 33.2% vs. 11.4% (차이 21.6%, 95%CI 15.8-27.3; P<0.001)로 나타남. 아울러, 1차 평가지표인 16주째 IGA¹⁹⁾ 0/1 달성 환자 비율도 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, ECZTRA 1에서 15.8% vs. 7.1% (차이 8.6%, 95%CI 4.1-13.1; P=0.002), ECZTRA 2에서 22.2% vs. 10.9% (차이 11.1%, 95%CI 5.8-16.4; P<0.001)로 확인됨.
 - ✓ 16주째 신청품군 반응자의 대다수는 국소 코르티코스테로이드를 포함한 구급약 없이 52주째에도 반응이 유지됨.
- (안전성) 16주 내 이상반응 발생률은 신청품군에서 ECZTRA 1 76.4%, ECZTRA 2 61.5%, 위약군에서 ECZTRA 1 77.0%, ECZTRA 2 66.0%로 분석됨(respectively).
 - ✓ 결막염은 위약 대비 신청품군에서 더 빈번히 발생함.
- [성인 병용 4주, ECZTRA 3]²⁰⁾ 전신요법의 대상이 되는 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자(380명)에게 국소 코르티코스테로이드와 신청품(Q2W) 또는 위약을 병용 투여하도록 무작위 배정(2:1)한 후, 16주째 IGA 0-1 또는 EASI-75 달성한 신청품군을 16주간 다시 무작위 배정(1:1)하여 2주 간격(Q2W) 또는 4주 간격(Q4W)으로 투여하도록 한 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 3상 시험 결과,
 - (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 각각 56.0% vs. 35.7% (차이 20.2%, 95%CI 9.8-30.6; P<0.001)로 나타남. 아울러, 1차 평가지표인 16주째 IGA 0/1 달성 환자 비율도 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 각각 38.9% vs. 26.2% (차이 12.4%, 95%CI 2.9-21.9; P=0.015)로 확인됨.
 - ✓ 16주째 신청품군 반응자 중, 32주째 2주 간격 투여군의 IGA 0/1 유지율은 89.6%,

EASI 75 반응 유지율은 92.5%로 나타났으며, 4주 간격 투여군은 각각 77.6%, 90.8%로 분석됨.

- ✓ 16주째 IGA 0/1, EASI 75에 도달하지 못했던 신청품 투여 환자에서 32주째 각각 30.5%, 55.8%의 달성률을 확인함.

- (안전성) 전체 이상반응 발생률은 치료군간 유사하였음.

- [청소년 단독, ECZTRA 6]²¹⁾ 중등도에서 중증 아토피피부염 청소년(12세-17세) 환자 (301명)에게 신청품(150 or 300mg) 또는 위약을 단독 투여한 52주 무작위배정(1:1:1), 이중맹검, 위약대조, 3상 시험 결과,

- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 150mg군 28.6%, 300mg군 27.8%, 위약군 6.4%로 나타남(보정된 차이 22.5% [95%CI 12.4-32.6]; $P<0.001$, 22.0% [95%CI 12.0-32.0]; $P<0.001$).

- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 IGA 0/1 달성 환자 비율도 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 150mg군 21.4%, 300mg군 17.5%, 위약군 4.3%로 나타남(보정된 차이 17.5% [95%CI 8.4-24.6]; $P<0.001$, 13.8% [95%CI 5.3-22.3]; $P=0.002$).

- ✓ 기저 시부터 16주째 WP-NRS²²⁾가 4점 이상 감소한 청소년 환자의 비율은 위약군 대비 신청품군에서 더 높으며(150mg군 23.2%, 300mg군 25.0%, 위약군 3.3%), SCORAD²³⁾ 및 CDLQI²⁴⁾에서 보정된 평균 변화는 위약 대비 신청품군에서 더 크게 나타남(SCORAD; 150mg군 - 27.5%, 300mg군 - 29.1%, 위약군 - 9.5%)(CDLQI; 150mg군 - 6.1%, 300mg군 - 6.7%, 위약군 - 4.2%).

- ✓ 16주째 1차 평가지표를 만족한 환자의 50% 이상이 구급약²⁵⁾ 없이 52주째 신청품의 효과를 유지하였음.

- ✓ 공개표지 기간에서 52주째 IGA 0/1와 EASI 75 달성률은 각각 33.3%, 57.8%였음.

- (안전성) 52주 동안 결막염 빈도 증가 없이 신청품의 내약성은 우수하였음.

- [성인 중증 병용, ECZTRA 7]²⁶⁾ 경구 ciclosporin A (CSA)로 적절히 조절되지 않거나, 급기인 중증 아토피피부염 성인 환자(277명)에게 국소 코르티코스테로이드와 신청품 또는 위약을 병용 투여한 26주, 다기관, 평행, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조, 3상 시험 결과,

- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며[64.2% vs. 50.5%; 차이 14.1% (95%CI 2.5-25.7); $P=0.018$], 26주까지 더 높게 증가됨.

- ✓ DLQI²⁷⁾, POEM²⁸⁾, 소양증 및 수면 방해를 포함한 환자자기평가결과 (patient-reported outcomes)에서 조기 개선을 보여 아토피피부염 중증도의 개선에 도달함.

- (안전성) 전체 이상반응 발생률은 치료 군간 유사하였음.

- (학회의견) 관련 학회²⁹⁾에 따르면, 신청품은 중등도-중증 성인 및 청소년 아토피피부염의 치료에 허가된 약제로, 기존의 dupilumab(듀피젠트)과 동등한 치료 위치에 있다고 볼 수 있으며, 임상적 유효성과 안전성 프로파일을 입증함과 동시에 환자들의 편의성을 증대시킬 수 있는 새로운 치료 옵션으로 한국인 성인 및 청소년 중등도-중증의 아토피피부염 환자에게 임상적 유용성이 기대되는 약제라는 의견임.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 식약처 허가와 급여기준에서 동등한 치료범위에 포함되는 약제 중 임상진료 지침, 학회의견, 약리기전 등을 고려하여 신청품과 동일한 생물학적 제제인 ‘dupilumab’ 등을 신청품의 대체약제로 선정함.
- (소요비용) 신청품의 1주기(2주) 소요비용은 ■■■■■원으로, 대체약제 소요비용 표시가 기준 ■■■■■원~■■■■■원, 실제가 기준 ■■■■■원~■■■■■원 대비 저가임.
- (위험분담제) 신청품은 위험분담 대상에 해당하지는 않으나 위험분담을 적용한 약제인 dupilumab과 치료적 위치가 동등하면서 비용효과적인 후발약제로서, 선발약제인 dupilumab과 동일한 유형인 ■■■■■을 적용함이 타당함.

○ 재정 영향

- 제약사 제출 예상 사용량³⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³¹⁾ 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이 되고, dupilumab 등의 대체로 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원 감소될 것으로 예상됨.
- ※ 신청품의 대상 환자수, 투여량, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Goodman & Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023. Chapter 75: Dermatological Pharmacology.
- 2) Katzung's Basic & Clinical Pharmacology. 16e. 2024. Chapter 55: Immunopharmacology.
- 3) A Wollenberg, et al. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I - systemic therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Sep;36(9):1409-31.
- 4) A Wollenberg, et al. EUROGUIDERM GUIDELINE ON ATOPIC ECZEMA. Version 2.1, December 2022. <https://www.guidelines.edf.one/guidelines/atopic-eczema> Accessed. 24 Oct 2023.
- 5) 대한 소아알레르기 호흡기학회. 소아청소년 아토피피부염 진료지침. 2023.
- 6) A Wollenberg, et al. <https://www.guidelines.edf.one/guidelines/atopic-eczema>
- 7) American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI) and American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI)
- 8) Chu AWL, et al. Systemic treatments for atopic dermatitis (eczema): systematic review and network meta-analysis of randomized trials. J Allergy Clin Immunol. 2023 Sep 5:S0091-6749(23)01112-0.
- 9) ① Clinician-reported atopic dermatitis severity (Eczema Area and Severity Index, EASI) ② Patient-reported atopic dermatitis severity (Patient-Oriented Eczema Measure, POEM) ③ Itch severity (Numeric Rating Scale, NRS) ④ Sleep disturbance (NRS) ⑤AD-related quality of life (Dermatology Life Quality Index, DLQI) ⑥ Atopic dermatitis flares (exacerbations)
- 10) Drucker AM, et al. Systemic Immunomodulatory Treatments for Atopic Dermatitis: Update of a Living Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2022 May 1;158(5):523-532.
- 11) Eczema Area and Severity Index (scores range from 0 to 72, with higher scores indicating greater severity)
- 12) Patient-Oriented Eczema Measure (0-28); Clear or almost clear = 0-2, Mild eczema = 3-7, Moderate eczema = 8-16, Severe eczema = 17-24, Very severe = 25-28
- 13) Dermatology Life Quality Index (0-30), The higher the score, the more quality of life is impaired. A score higher than 10 indicates that the patient's life is being severely affected by their skin disease.
- 14) Peak Pruritus Numeric Rating Scales
- 15) Sedeh FB, et al. Comparative Efficacy and Safety of Monoclonal Antibodies and Janus Kinase Inhibitors in Moderate-to-severe Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Acta Derm Venereol. 2022 Aug 24;102:adv00764.
- 16) Sawangjit R, et al. Systemic treatments for eczema: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 14;9(9):CD013206.
- 17) Wollenberg A, et al. Tralokinumab for moderate-to-severe atopic dermatitis: results from two 52-week, randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase III trials (ECZTRA 1 and ECZTRA 2). Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):437-449.
- 18) 75% or more improvement from baseline in Eczema Area and Severity Index (EASI-75)(scores range from 0 to 72, with higher scores indicating greater severity)
- 19) Investigator's Global Assessment, scores range from 0 to 4, with higher scores indicating greater severity
- 20) Silverberg JI, et al. Tralokinumab plus topical corticosteroids for the treatment of

moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the double-blind, randomized, multicentre, placebo-controlled phase III ECZTRA 3 trial. Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):450-463.

- 21) Paller AS, et al. Efficacy and Safety of Tralokinumab in Adolescents With Moderate to Severe Atopic Dermatitis: The Phase 3 ECZTRA 6 Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2023 Jun 1;159(6):596-605.
- 22) Worst Pruritus Numeric Rating Scale (0-10); 0 = no pruritus, 1-2 = mild, 3-6 = moderate, 7-8 = severe, 9-10 = very severe
- 23) SCORing Atopic Dermatitis Index (0-103) = extent (0-100)/5 + intensity (0-18) × 7/2 + subjective items (0-20), (0-14 = mild, 15-40 = moderate, 41-103 = severe)
- 24) Children's Dermatology Life Quality Index (0-30); 0-1 = no effect on child's life, 2-6 = small effect, 7-12 = moderate effect, 13-18 = very large effect, 19-30 = extremely large effect
- 25) topical calcineurin inhibitors, topical corticosteroids, systemic atopic dermatitis treatment
- 26) Gutermuth J, et al. Tralokinumab plus topical corticosteroids in adults with severe atopic dermatitis and inadequate response to or intolerance of ciclosporin A: a placebo-controlled, randomized, phase III clinical trial (ECZTRA 7). Br J Dermatol. 2022 Mar;186(3):440-452.
- 27) Dermatology Life Quality Index (0-30), The higher the score, the more quality of life is impaired. A score higher than 10 indicates that the patient's life is being severely affected by their skin disease.
- 28) Patient-Oriented Eczema Measure (0-28); Clear or almost clear = 0-2, Mild eczema = 3-7, Moderate eczema = 8-16, Severe eczema = 17-24, Very severe = 25-28
- 29) 대한천식알레르기학회(), 대한피부과학회()
- 30) 제약사 제출 예상 사용량()
- 31) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상 사용량 × 신청약가